

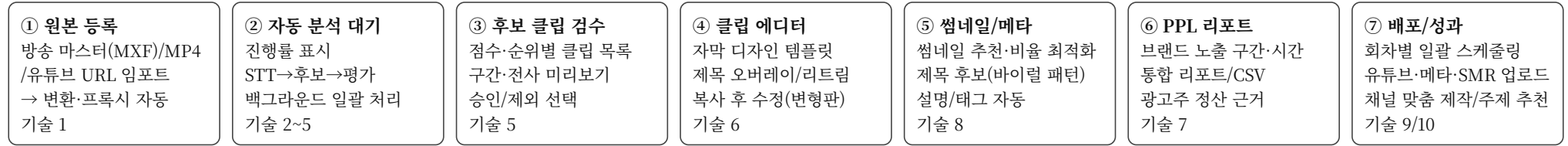
기술 소개서 (변리사 검토용)

STEP D - 방송 영상 AI 숏폼 자동 생성/다중 플랫폼 배포 파이프라인 (방송사향 B2B SaaS)

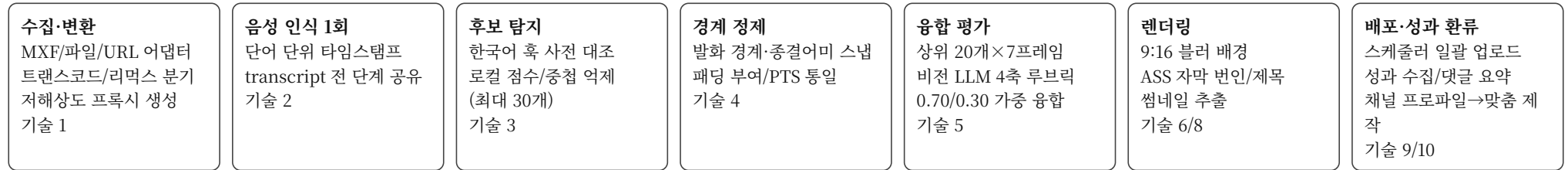
번호	기술명	파이프라인 적용 위치	특허성 후보
기술 1	멀티소스 수집/규격 변환 (트랜스코드-리믹스 분기 + 프록시 분석-마스터 렌더)	① 수집·변환	결합 요소
기술 2	단어 단위 음성인식 1회 실행-전 단계 공유 아키텍처	② 분석 (축)	IP-3 결합 요소
기술 3	한국어 혹 표현 사전 기반 후보 탐지 + 중첩 억제	② 분석 (후보)	IP-2 결합 요소
기술 4	발화 경계·문장 종결어미 스냅 정제 + PTS 통일	② 분석 (경계)	IP-1
기술 5	비전-언어모델 융합 평가 계단 (상위 후보 한정 + 가중 융합)	② 분석 (선정)	IP-2
기술 6	템플릿 기반 세로형 자동 렌더링 + 파생 버전 관리	③ 편집·생성	IP-3
기술 7	PPL 이중 신호(시각+음성) 자동 구간화 리포트	③ 편집·생성	IP-4
기술 8	제목/메타데이터 자동 생성 + 썸네일 플랫폼별 규격 최적화	③ 편집·생성	IP-5 (후순위)
기술 9	다중 플랫폼 배포 스케줄러 + 성과 환류 + 보조 요소 기술	④ 배포/⑤ 성과	결합 요소 (종속항/실시예)
기술 10	배포 채널 분석 기반 맞춤형 제작·주제 추천 (채널 프로파일 역반영)	⑤ 성과 → ②/③ 환류	신규 후보 (IP-6 검토)

※ 다음 장(가로 배치)의 도면 1이 위 기술들의 워크플로우 위 적용 위치를 보여줍니다. § 2부터 기술별 상세(종래 기술 → 내용/특징 → 기대효과 → 도면)가 이어집니다.

사용자/운영자 여정 (화면 흐름)



백그라운드 자동화 (서버 파이프라인)



도면 1. STEP D 전체 워크플로우 및 적용 기술 맵 (대표도 후보) - 상단: 사용자 화면 여정, 하단: 서버 파이프라인

목차

1. 문서 개요/시스템 전체 구성
 2. 기술 1 - 멀티소스 수집/규격 변환 (트랜스코드-리믹스 분기 + 프록시 분석-마스터 렌더)
 3. 기술 2 - 단어 단위 음성인식 1회 실행-전 단계 공유 아키텍처
 4. 기술 3 - 한국어 혹 표현 사전 기반 후보 탐지 + 중첩 억제
 5. 기술 4 - 발화 경계-문장 종결어미 스냅 정제 + PTS 통일 (IP-1)
 6. 기술 5 - 비전-언어모델 융합 평가 계단 (IP-2)
 7. 기술 6 - 템플릿 기반 세로형 자동 렌더링 + 파생 버전 관리 (IP-3)
 8. 기술 7 - PPL 이중 신호 자동 구간화 리포트 (IP-4)
 9. 기술 8 - 제목/메타데이터 자동 생성 + 썸네일 규격 최적화
 10. 기술 9 - 다중 플랫폼 배포 스케줄러 + 성과 환류 + 보조 요소 기술
 11. 기술 10 - 배포 채널 분석 기반 맞춤형 제작·주제 추천
 12. 정량 효과 총괄
 13. 공개(실시) 현황 및 출원 전략 논점
 14. 선행기술 후보 맵
- 부록. 용어집

1. 문서 개요/시스템 전체 구성

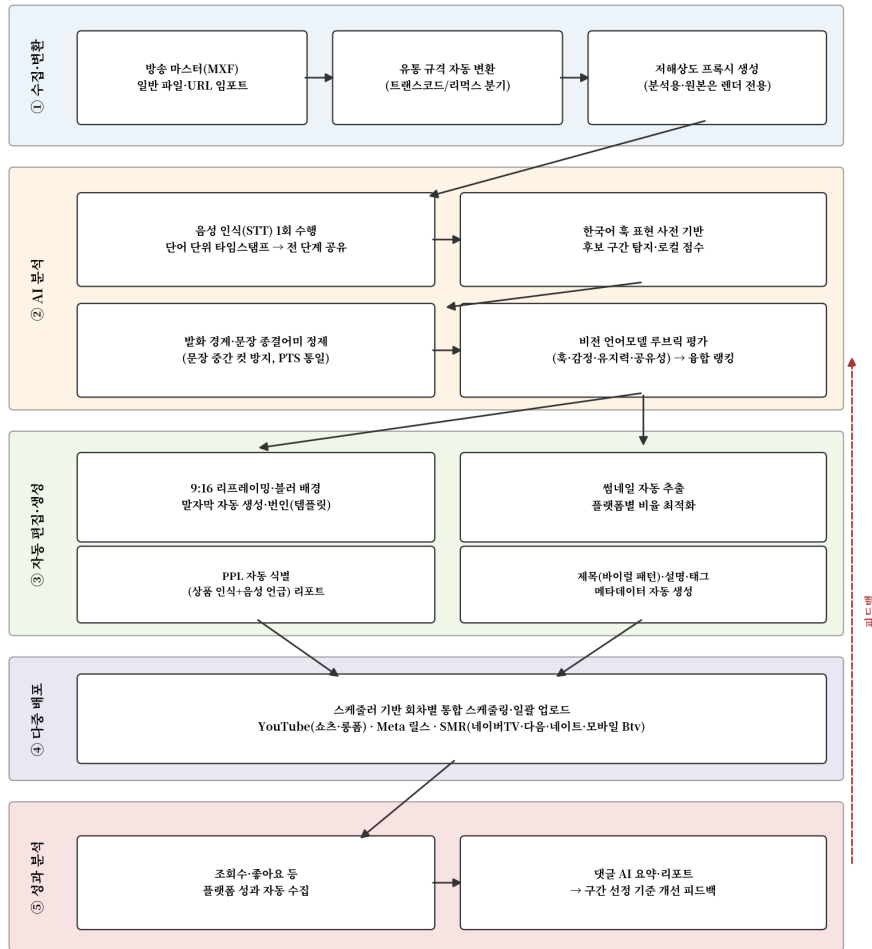
1.1 문서의 목적과 읽는 법

본 문서는 주식회사 스텝에이아이가 개발/운영 중인 방송 영상 AI 솔루션 자동 생성/배포 파이프라인 STEP D에 사용된 기술 전체를, 특허(컴퓨터 구현 발명) 출원 상담을 위해 정리한 발명 설명 자료입니다. 요약 색인(1페이지)과 전체 워크플로우 맵(도면 1, 2페이지 가로 배치)에서 각 기술의 위치를 표시했고, § 2부터 기술별로 종래 기술 및 문제점 → 개발 기술의 내용 및 특징 → 발명의 기대효과 → 관련 도면 순으로 서술합니다. 명세서 문체가 아니며, 청구항 설계/상위개념화는 변리사께서 재구성하는 것을 전제로 합니다. 당사 우선순위 의견은 $IP-1 \geq IP-2 > IP-3 > IP-4 > IP-5$ 이며(선행조사 후 변리사 판단에 따름), 본 문서의 기술 구분은 설명 편의상의 것으로 출원 단위(발명의 단일성)는 변리사 판단에 따릅니다.

1.2 서비스 개요

STEP D는 방송사·MCN이 보유한 장편 방송 콘텐츠(예능·드라마 등)를 자동 수집/변환하고, 인공지능으로 하이라이트 구간을 선정하여 세로형 쇼츠(쇼츠)으로 자동 편집·렌더링한 뒤, 유튜브·메타·SMR 계열(네이버TV/다음/네이트/모바일 Btv) 등 다중 플랫폼에 배포하고 성과를 회수하는 B2B SaaS입니다. 대상 고객은 방송사·MCN·광고주입니다. 현재 방송사향 파이프라인은 고객 방송사(KT ENA) 대상 B2B 계약 기반으로 배포·운영 중이고, 솔루션 자동 생성 엔진(STEP D)은 영업 전 데모 단계로 일반 공개 이력이 없습니다.

1.3 시스템 전체 구성 (5계층)



도면 2. 시스템 전체 구성 5계층 (① 수집·변환 ② AI 분석 ③ 자동 편집·생성 ④ 다중 배포 ⑤ 성과 분석·피드백)

공통 기반 (실시예): FastAPI 웹 서버/비동기 작업 큐/ffmpeg 미디어 엔진/OpenAI Whisper STT/Gemini 비전·언어모델/yt-dlp 영상 수집/YouTube Data·Analytics API 연동

1.4 해결하려는 기술적 과제 (공통)

1. 장편 방송 콘텐츠에서 숏폼을 만드는 작업(클립 탐색/컷 편집/세로 변환/자막/메타/업로드)이 전부 수작업이라 회차당 수 시간~수십 시간의 인력이 들고, 물량 증가 시 인건비가 선형 증가한다.
2. 단일 신호(음량/장면 전환) 기반 하이라이트 추출은 발화 문맥을 반영하지 못하고, 특히 한국어는 어미로 문장 종결이 판별되므로 이를 고려하지 않으면 문장 중간에서 잘린 클립이 생성된다.
3. 범용 LLM에 영상 분석을 단순 질의하면 컷 포인트 타임스탬프가 부정확하고(29.97fps 드롭프레임 환경 싱크 오차 누적), 전 후보 평가는 비용/지연이 과다하다.
4. 세로 변환/자막 번인/PPL 모니터링/플랫폼별 업로드·성과 취합이 분절된 도구와 수작업으로 이루어져 하나의 작업 흐름으로 관리되지 않는다.

2. 기술 1 - 멀티소스 수집/규격 변환

결합 요소

파이프라인 위치: ① 수집·변환. 방송 마스터/일반 파일/URL을 단일 큐로 받아 유통 규격으로 변환하고, 이후 모든 분석 비용을 원본 해상도와 무관하게 만드는 진입 기술입니다.

2.1 종래 기술 및 문제점

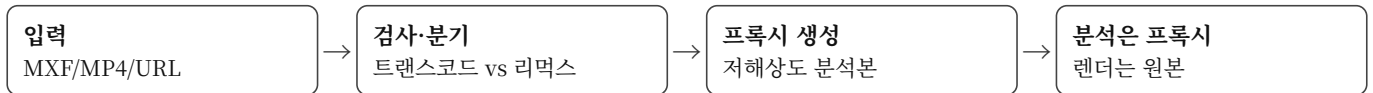
- 방송 규격 마스터(MXF 등)는 온라인 유통 전 변환이 필수인데, 재인코딩이 불필요한 경우에도 일괄 트랜스코드하여 대기 시간이 과다하다.
- 고해상도 원본을 그대로 AI 분석에 투입하면 처리 시간/비용이 원본 화질에 비례해 증가한다.
- 유튜브 등 온라인 소스와 방송 마스터가 별도 도구/별도 흐름으로 처리되어 워크플로우가 이원화된다.

2.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **멀티소스 단일 큐**: 방송 마스터(MXF), 일반 영상 파일(MP4), 온라인 영상 URL(yt-dlp 수집)을 동일한 작업 큐/상태 모델(Job)로 수용한다.
2. **트랜스코드/리믹스 분기**: 코덱·컨테이너 검사로 재인코딩 필요 여부를 판별하여, 컨테이너 교체만으로 충분한 경우 리믹스로 처리해 변환 시간을 최소화한다.
3. **프록시 분석-마스터 렌더**: 분석 전용 저해상도 프록시를 생성하여 STT/후보 탐지/프레임 평가 등 모든 분석은 프록시에서 수행하고, 최종 클립 렌더링만 고해상도 원본에서 수행한다.

2.3 발명의 기대효과

- 불필요한 재인코딩 제거로 변환 대기 시간 단축, 분석 비용을 원본 해상도와 무관하게 상수화.
- 방송 마스터와 온라인 소스가 동일 파이프라인으로 합류하여 운영 흐름 일원화.



도면 3. 수집·변환 분기 흐름

3. 기술 2 - 단어 단위 음성인식 1회 실행-전 단계 공유 아키텍처

IP-3 결합 요소

파이프라인 위치: ② 분석 계층의 축. 전사 텍스트와 시간 정보의 단일 원천을 만들어 이후 모든 단계가 파생되는 구조 기술입니다.

3.1 종래 기술 및 문제점

- 자막 생성기/하이라이트 추출기/메타데이터 도구가 각각 음성 분석을 별도 수행하여 동일 연산이 단계마다 중복된다.
- 도구별 분석 결과의 타임스탬프 기준이 달라 자막과 컷 포인트가 어긋나는 싱크 불일치가 발생한다.

3.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **1회 실행**: 파이프라인 초입에서 단어 단위 타임스탬프를 포함한 음성 인식(STT)을 1회 수행하고 구조화 전사(transcript: 문장 세그먼트 + 단어별 시각)를 저장한다.
2. **전 단계 공유**: 후보 탐지(기술 3), 경계 정제(기술 4), 말자막 생성(기술 6), 제목/메타 생성(기술 8), PPL 음성 언급 탐지(기술 7)가 모두 이 단일 전사를 입력으로 공유한다.
3. **(차별성)** 모든 텍스트-시간 정렬이 단일 원천에서 파생되므로 단계 간 타임스탬프 불일치가 구조적으로 발생하지 않고, 음성 분석 비용이 단계 수와 무관하게 1회로 고정된다.

3.3 발명의 기대효과

- 단계별 중복 음성 분석 제거(분석 비용 1/N), 자막-컷-메타의 시간 기준 단일화.



도면 4. 음성인식 1회-전 단계 공유 구조

4. 기술 3 - 한국어 혹 표현 사전 기반 후보 탐지 + 중첩 억제

IP-2 결합 요소

파이프라인 위치: ② 분석 (후보). 전사 텍스트에서 "시청자를 붙잡는 발화"를 저비용으로 찾아 후보 구간을 만드는 1차 선별 기술입니다.

4.1 종래 기술 및 문제점

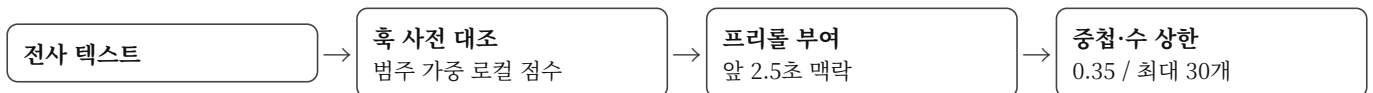
- 키워드 검색식 후보 탐지는 동의어/구어체 변형에 취약하고, 임의 구간 분할(고정 길이 슬라이딩 윈도우)은 발화 단위와 어긋난다.
- 후보를 무제한 생성하면 후단 LLM 평가 비용이 통제되지 않고, 유사 구간이 중복 선정된다.

4.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **범주화된 혹 사전**: 감탄/반전/질문/고조 등으로 범주화한 한국어 혹(hook) 표현 사전을 전사 텍스트에 대조하여 후보 구간을 추출하고, 범주 가중치 기반 로컬 점수를 부여한다.
2. **맥락 프리롤**: 혹 발화 직전 맥락을 포함하도록 앵커 앞 프리롤(실시예: 2.5초)을 자동 부여한다.
3. **(차별성) 중첩 억제 + 상한**: 후보 간 중첩 비율 상한(실시예: 0.35)으로 유사 구간 중복을 억제하고, 후보 수 상한(실시예: 30개)으로 후단 비용의 상한을 보장한다.

4.3 발명의 기대효과

- LLM 없이 저비용으로 1차 후보를 생성 - 후단 고비용 평가의 입력을 통제된 규모로 유지.
- 한국어 예능·드라마 발화 특성에 맞춘 사전 범주로 재현율 확보(사전은 운영 중 확장 가능).



도면 5. 혹 사전 후보 탐지 흐름

5. 기술 4 - 발화 경계·문장 종결어미 스냅 정제 + PTS 통일

IP-1

파이프라인 위치: ② 분석 (경계). "문장 중간에서 잘리지 않는 클립"을 만드는 본 발명의 최우선 특허 후보입니다.

5.1 종래 기술 및 문제점

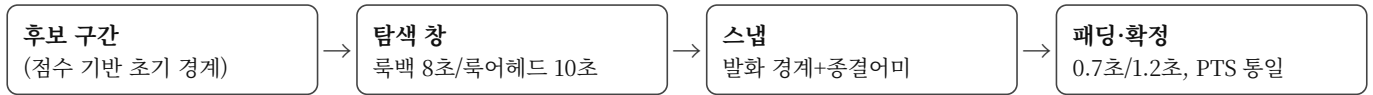
- 점수 기반 하이라이트 추출은 구간의 시작/끝을 점수 곡선 기준으로 결정하므로 발화 도중에 컷이 발생한다 - 시청자 이탈의 직접 원인.
- 영어권 도구의 문장 경계 검출(마침표/대문자)은 구어체 한국어 전사에 적용되지 않는다. 한국어는 종결 어미(-다/-요/-죠/-네 등)로 문장 종결이 판별된다.
- 드롭프레임 타임코드(29.97fps) 환경에서 초 단위 타임스탬프를 프레임에 대응시키면 오차가 누적되어 컷 포인트와 자막이 어긋난다.

5.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **탐색 창 스냅**: 각 후보 구간의 시작·끝을 일정 탐색 창(실시예: 시작 8초 룩백, 종료 10초 룩어헤드) 내에서 이동시키며 발화 경계(무음/화자 전환)와 한국어 문장 종결 어미 위치에 스냅시킨다.
2. **종결어미 판별**: 단어 단위 전사에서 문장 말미 어미(-다/-요/-죠/-네 등) 패턴으로 완결 지점을 식별한다 - 한국어 특화의 핵심.
3. **패딩**: 스냅된 경계에 전후 여유(실시예: 앞 0.7초/뒤 1.2초)를 부여하여 청감상 자연스러운 컷을 만든다.
4. **(차별성) PTS 통일**: 모든 단계의 타임스탬프를 비디오 PTS(Presentation Time Stamp) 기준으로 통일하여 드롭프레임 환경의 싱크 드리프트를 차단하고 컷 포인트를 정확한 프레임 경계에 정렬한다.

5.3 발명의 기대효과

- 문장 중간 컷의 구조적 방지 - 완결된 이야기 단위의 클립으로 시청 유지율 확보.
- 자막/컷/렌더의 시간 기준 일치로 방송 소재(29.97fps)에서도 싱크 안정성 확보.



도면 6. 경계 스냅 정제 흐름 (IP-1)

6. 기술 5 - 비전-언어모델 융합 평가 계단 IP-2

파이프라인 위치: ② 분석 (선정). 저비용 텍스트 신호와 고비용 시각 평가를 계단식으로 결합해 "비용을 고정한 채 품질을 얻는" 선정 기술입니다.

6.1 종래 기술 및 문제점

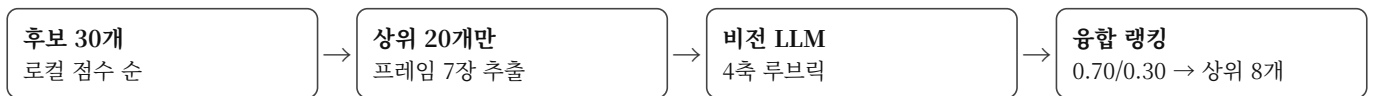
- 단일 신호(텍스트 키워드 또는 음량) 순위는 시각적 매력(표정/자막 화면/장면 구성)을 반영하지 못한다.
- 전 후보를 비전 LLM으로 평가하면 (후보 수 x 프레임 수) 호출로 비용/지연이 통제되지 않는다.
- LLM 평가 단독 순위는 실행마다 편차가 있어 재현성이 낮다.

6.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **평가 대상 한정**: 로컬 점수(기술 3) 상위 후보(실시예: 최대 20개)에 한해서만 후보당 대표 프레임(실시예: 7장)을 추출하여 비전 언어모델에 투입한다.
2. **4축 루브릭**: 도입 흡인력(hook)/감정(emotion)/시청 유지력(retention)/공유 가능성(shareability)의 구조화 루브릭으로 평가를 강제하여 근거 있는 점수를 받는다.
3. **(차별성) 명시적 가중 융합**: 최종 점수 = 비전 평가 x 0.70 + 로컬 점수 x 0.30 (실시예)의 결정론적 융합으로 LLM 편차를 로컬 신호가 안정화한다. 상위 N개(실시예: 8개)를 선정하고 클립 길이 제약(실시예: 20~75초, 목표 38초)을 반영한다.

6.3 발명의 기대효과

- LLM 호출 규모를 후보 상한으로 고정(실시예: 최대 20건 x 7프레임) - 회차 길이와 무관한 비용 상수화.
- 텍스트+시각 이중 신호로 단일 신호 대비 선정 품질 개선. (정량 실측치: 평가셋 집계 후 기재 예정)



도면 7. 비용-정밀도 계단 구조 (IP-2)

7. 기술 6 - 템플릿 기반 세로형 자동 렌더링 + 파생 버전 관리 IP-3

파이프라인 위치: ③ 편집·생성. 선정 구간을 "그대로 업로드 가능한" 완성 스포츠로 만드는 산출 기술입니다.

7.1 종래 기술 및 문제점

- 세로 변환이 중앙 고정 크롭 위주라 화자가 프레임을 벗어나고, 원본 burned-in 자막과 신규 자막이 겹친다.
- 편집기에서 폰트/위치/색상을 회차마다 반복 설정해야 하고, 완성본을 변형하려면 원본 위에서 재편집해야 해 원본이 훼손된다.
- 편집-재렌더를 반복하면 어떤 설정으로 렌더된 산출물인지 추적되지 않아 캐시된 구버전이 노출되는 사고가 발생한다.

7.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **자동 세로 합성:** 9:16(1080x1920) 리프레이밍, 원본 비율 유지 시 블러 배경 합성, 전사 기반 말자막 자동 생성 - 가독성 규칙(초당 글자 수 제한/구 단위 분할)을 적용한 ASS 자막 번인, 제목 오버레이 합성.
2. **디자인 템플릿:** 폰트/위치/색상/하이라이트 색 등 편집기 설정을 템플릿으로 저장·재사용한다.
3. **복사 후 수정:** 완성 클립을 원본 유지 상태로 복제하여 변형판(A/B 버전)을 제작한다.
4. **(차별성) 렌더 리비전:** 렌더 설정 변경마다 리비전 번호(render revision)를 증가시켜 재렌더 캐시를 무효화 - 편집 반복 시 항상 최신 설정의 산출물만 서빙된다. 시작/끝 재조정(리트림) 시 경계 정제(기술 4)를 재적용한다.

7.3 발명의 기대효과

- 회차마다 반복되던 디자인 설정 제거, 변형판 저비용 제작, 구버전 노출 사고의 구조적 차단.



도면 8. 세로형 렌더링·버전 관리 흐름 (IP-3)

8. 기술 7 - PPL 이중 신호 자동 구간화 리포트 IP-4

파이프라인 위치: ③ 편집·생성 (광고주향). 사람이 전 회차를 모니터링하던 PPL 노출 보고를 자동화하는 기술입니다.

8.1 종래 기술 및 문제점

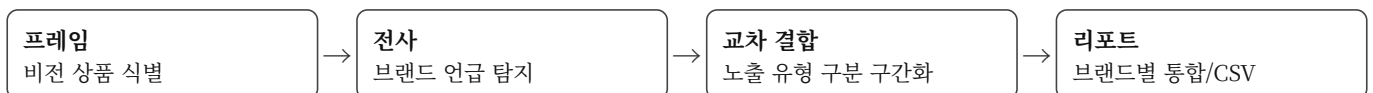
- 광고주 정산·보고를 위해 담당자가 회차 전체를 시청하며 상품 노출 구간·시간을 수기로 기록한다.
- 시각 인식 단독은 "화면에 잠깐 보였지만 언급 없는" 노출과 "화면 밖이지만 발화로 언급된" 노출을 구분/포착하지 못한다.

8.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **시각 신호:** 비전 모델이 프레임에서 상품/브랜드 노출을 식별하고 구간화한다.
2. **음성 신호:** 공유 전사(기술 2)에서 브랜드/상품 언급 발화를 탐지하여 언급 구간을 추출한다.
3. **(차별성) 이중 신호 교차:** 시각 노출과 음성 언급을 교차 결합하여 단일 신호 대비 누락/오검출을 저감하고, 노출 유형(화면/언급/동시)을 구분해 기록한다. 브랜드별 통합 리포트(CSV 내보내기 포함)를 자동 생성한다.

8.3 발명의 기대효과

- 전 회차 인력 모니터링 제거, 광고주 정산 근거의 객관화("몇 분 몇 초, 어떤 형태로 노출"), 브랜드 노출 기반 신규 광고 상품 설계 기반.



도면 9. PPL 이중 신호 구간화 (IP-4)

9. 기술 8 - 제목/메타데이터 자동 생성 + 썸네일 규격 최적화 IP-5 (후순위)

파이프라인 위치: ③ 편집·생성 (유통 준비). 업로드에 필요한 텍스트/이미지 자산을 자동 산출하는 기술입니다.

9.1 종래 기술 및 문제점

- 클립별 제목/설명/태그를 사람이 작성하고, 프로그램·회차 메타데이터를 스프레드시트에 수기 기입한다.
- 썸네일을 플랫폼별 비율(롱폼 16:9/쇼츠 9:16 등)로 각각 다시 만든다.

9.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **바이럴 패턴 제목:** 공유 전사를 기반으로 시청 유입 패턴(실시예: 5종 바이럴 패턴 - 궁금증 유발/반전 강조 등)의 제목 후보를 복수 생성하여 선택지로 제공한다.
2. **메타 자동화:** 설명문/태그를 클립 내용 기반으로 자동 생성하여 수기 기입을 최소화한다.
3. **썸네일 규격 최적화:** 클립별 대표 썸네일을 자동 추출·추천하고 업로드 대상 플랫폼별 비율로 자동 변환한다.

9.3 발명의 기대효과

- 유통 준비 텍스트/이미지 자산의 수작업 제거 - 담당자는 후보 중 선택만 수행.

10. 기술 9 - 다중 플랫폼 배포 스케줄러 + 성과 환류 + 보조 요소 기술

결합 요소 (중속항/실시예)

파이프라인 위치: ④ 배포/⑤ 성과. 완성 자산을 플랫폼에 내보내고 성과를 회수해 파이프라인을 닫는 기술입니다.

10.1 종래 기술 및 문제점

- 유튜브/메타/SMR 계열(네이버TV/다음/네이트/모바일 Btv)마다 개별 업로드하고, 성과(조회수/반응/댓글)를 플랫폼별로 수작업 취합한다.
- 성과 데이터가 다음 콘텐츠의 구간 선정 기준으로 이어지지 않아 품질이 정체된다.

10.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **회차별 통합 스케줄링:** 프로그램 회차 단위로 플랫폼별 업로드 일정을 일괄 관리하고 예약 배포한다(유튜브 OAuth 채널 연동 포함).
2. **성과 자동 수집:** 업로드 후 클립별 조회수/좋아요를 실시간 수집하고, 댓글을 인공지능으로 요약·리포트한다.
3. **(차별성) 성과 환류:** 클립별 성과가 구간 선정/제목 생성 기준의 개선 신호로 환류되는 페루프를 구성한다.
4. **보조 요소:** 무음 구간 자동 탐지 리포트(편집점/광고 삽입점 후보), 작업 진행률 상태 모델, 실패 작업 재시도 등 운영 자동화.

10.3 발명의 기대효과

- 플랫폼별 개별 업로드 → 회차 단위 일괄 스케줄링. 성과 취합·보고 수작업 제거, 데이터 기반 품질 개선 사이클 확보.

11. 기술 10 - 배포 채널 분석 기반 맞춤형 제작·주제 추천

신규 후보 (IP-6 검토)

파이프라인 위치: ⑤ 성과 → ②분석/③생성 역방향 환류. 채널마다 "무엇이 잘 되는지"를 학습해 제작과 기획을 채널 단위로 최적화하는 기술입니다.

11.1 종래 기술 및 문제점

- 모든 배포 채널에 동일한 클립/제목/썸네일을 일괄 배포한다 - 채널별 시청층·알고리즘 차이가 반영되지 않아 채널 간 성과 편차가 크고, 저성과 채널은 방치된다.
- "어떤 소재가 어느 채널에서 잘 되는지"가 담당자의 감에 의존하고, 축적된 성과 데이터가 다음 기획에 활용되지 않는다.

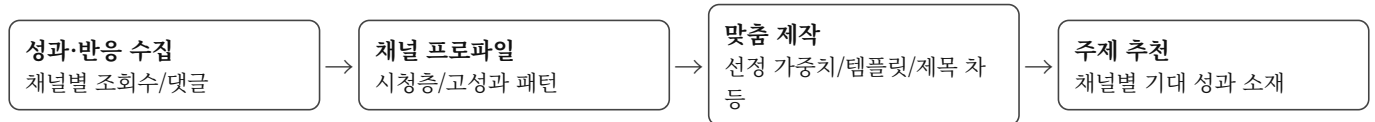
11.2 개발 기술의 내용 및 특징

1. **채널 프로파일 구축:** 배포 채널(유튜브 채널/메타 계정/SMR 채널)별 성과 이력(조회수/시청 유지/수익), 댓글 반응 요약(기술 9), 시청층 특성을 누적 분석하여 채널 프로파일을 만든다.
2. **(차별성) 맞춤형 제작 - 프로파일의 제작 파라미터 역반영:** 채널별로 클립 선정 가중치(혹 범주), 클립 길이, 자막·디자인 템플릿, 제목 패턴을 달리 적용하여 동일 원본에서 채널 맞춤형 변형판을 자동 생성한다(기술 6의 '복사 후 수정'과 연동).

3. (차별성) 채널별 주제 추천: 채널별 고성과 주제·소재 패턴을 기반으로, 보유 아카이브에서 해당 채널에 조회수/수익 성과가 기대되는 영상 주제(회차·구간 후보)를 추천하여 콘텐츠 기획 단계를 지원한다.
4. (차별성) 과거 배포 데이터 기반 트렌드 최적화: 누적된 과거 배포 클립의 성과 데이터(조회수 추이/시청 유지 구간/반응 키워드)에서 최근 고성과 패턴을 추출하여, 신규 발행 영상의 혹 선정 기준·제목·썸네일·편집 스타일에 자동 반영한다 - 발행이 누적될수록 선정·생성 기준이 최신 트렌드로 갱신되는 자기 개선 구조.

11.3 발명의 기대효과

- 동일 원본의 채널별 성과 극대화 - "한 번 만들어 일괄 배포"에서 "채널마다 최적 변형판 배포"로 전환.
- 기획 단계가 감이 아닌 채널 데이터 기반으로 전환 - 아카이브 소재의 채널별 수익화 우선순위 제시.
- 과거 배포 데이터가 신규 발행 영상의 품질로 복리 누적 - 운영 기간이 길수록 조회수 견인력이 개선되는 데이터 해자 (moat) 형성.



도면 10. 채널 프로파일 역반영 환류 구조

12. 정량 효과 총괄

발명의 효과 기재에 활용 가능한 수치를 측정 조건과 함께 정리합니다.

항목	수치	측정 조건
산출 규모 (전체)	60~90분 회차 1건당 완성 솜품 최대 8개 + 썸네일/제목/메타 동시 산출	프로덕션 설정값
유통 준비 소요 (전체)	수 시간~수 십 시간(수작업) → 자동 생성 후 검수 수 분~수십 분	설계 목표/현장 관찰 기반
LLM 평가 비용 상한 (기술 3/5)	후보 최대 30개 중 상위 20개만 평가, 후보당 7프레임	프로덕션 설정값 - 회차 길이 무관 호출 수 고정
융합 가중 (기술 5)	비전 0.70 / 로컬 0.30	프로덕션 설정값
클립 품질 제약 (기술 4/5)	길이 20~75초(목표 38초), 중첩 비율 < 0.35,	프로덕션 설정값

	문장 종결 경계 스냅	
경계 스냅 파라미터 (기술 4)	룩백 8초/룩 어헤드 10 초, 패딩 앞 0.7초/뒤 1.2 초, 프리롤 2.5초	프로덕션 설정값
음성 분석 비용 (기술 2)	단계 수와 무관하게 STT 1회로 고정	아키텍처 설계 - 공유 구조
선정 품질/처리 시간 실 측	집계 전 (2026-07-13 기준)	평가셋/운영 데이터 집계 후 기재 예정 - 대상: 선정 클립 채택률, 조희수 상위 비율, 부 적합 검출율, 회차 1건 처리 소요

13. 공개(실시) 현황 및 출원 전략 논점

STEP G와 달리 일반 공개(웹 라이브) 이력이 없는 상태입니다. 다만 방송사향 파이프라인의 B2B 납품·운영이 있어 '공연 실시' 해당성 검토가 필요합니다.

시점	사건	공개 성격
확인 중 (기재 요망)	방송사향 파이프라인 - 고객 방송사(KT ENA) 대상 B2B 계약 기반 납품/운영 개시	일반 공개 아님 - NDA 조항 유무 확인 중
확인 중 (기재 요망)	STEP D(숏폼 엔진) 외부 시연/공개 여부	영업 전 데모 단계 - 이력 확인 중
-	일반 공개(웹 서비스 오픈) 이력 없음	비공지 유지 가능

논점 (변리사 판단 요청)

- 출원 시점: 일반 공개 전 출원 완료가 가능한 상태 - 영업/공개 일정 확정 전 출원을 권장하는지 확인 요망.
- 공연 실시 해당성: B2B 계약 기반 고객사 납품·운영이 '공연히 실시'에 해당하는지 - NDA 조항 유무에 따른 판단 요망.
- UI 비노출 내부 구성: 기술 2의 공유 아키텍처, 기술 3/5의 사전 구조·상한 계수·융합 가중치(0.70/0.30), 기술 4의 스냅 파라미터(8초/10초/0.7초/1.2초)와 종결어미 판별 로직, 기술 6의 렌더 리비전 캐시 무효화, 기술 10의 채널 프로파일·제작 파라미터 매핑 로직은 서비스 화면만으로 드러나지 않는 구성.
- 발명자 명단: 확인 후 기재 요망 (착상/구체화 기여 범위는 상담 시 확인).

14. 선행기술 후보 맵 (선행조사 출발점)

선행 후보	내용	본 발명과의 차이(당사 파악)
Opus Clip (미국)	장편 영상 → 쇼츠 자동 생성, 바이럴 점수, 자동 자막/리프레이밍	IP-1/IP-2에 인접하나, 한국어 종결어미 경계 정제·혹 사전·명시적 융합 계수 구성은 미확인. 방송 규격(MXF)/SMR 배포/PPL 리포트 부재
Vizard / Klap (해외)	유튜브 URL 기반 클립 추출, 자막 템플릿	발화 경계 정제 및 비용·정밀도 계단 구성 미확인. 방송사 워크플로우(스케줄러/성과 환류) 부재

Vrew (국내, 보이저엑스)	음성인식 기반 텍스트 편집기, 자동 자막	편집 도구 - 하이라이트 자동 선정/랭킹/배포 파이프라인 부재
일반 공지 기술	STT(단어 타임스탬프)/장면 전환 검출/LLM-as-judge 평가/ASS 자막 번인/업로드 API	개별 요소는 공지 - 청구항은 결합(경계 스냅 정제/평가 계단 +융합 계수/공유 아키텍처/이중 신호 PPL)으로 좁혀야 할 것으로 예상
[변리사 선행조사 대상]	하이라이트 추출/자동 편집 관련 특허 문헌	내부 문서화 없음 - 선행조사 위임

부록. 용어집

용어	설명
MXF	방송 제작·아카이브에서 쓰는 컨테이너 규격. 온라인 유통 전 MP4 등으로 변환 필요.
트랜스코드 / 리믹스	트랜스코드는 영상을 다시 인코딩(느림), 리믹스는 컨테이너만 교체(빠름). 코덱이 호환되면 리믹스로 충분.
프록시	분석/편집용 저해상도 사본. 최종 산출물은 고해상도 원본에서 렌더.
PTS	Presentation Time Stamp - 각 프레임의 표시 시각. 영상 내부의 절대 시간 기준.
드롭프레임 타임코드	29.97fps 방송 표준에서 시계 시간과 프레임 수의 오차를 보정하는 타임코드 방식. 초 단위 계산과 어긋나기 쉬움.
STT	Speech-to-Text 음성 인식. 본 시스템은 단어 단위 타임스탬프를 함께 획득.
ASS 자막 / 번인	스타일(폰트/위치/색) 지정이 가능한 자막 포맷. 번인(burn-in)은 자막을 영상 픽셀에 새겨 넣는 것.
훅(hook)	시청자를 붙잡는 도입 발화/장면. 쇼츠 첫 2~3초의 이탈 방지 요소.
리프레이밍	가로 영상을 세로(9:16) 화면으로 재구성하는 것.
SMR	국내 방송사 연합 온라인 유통망 - 네이버TV/다음/네이트/모바일 Btv 등으로 배포.
PPL	간접광고(Product PLacement). 프로그램 내 상품 노출. 광고주 정산을 위해 노출 구간·시간 보고 필요.
바이럴 패턴	시청 유입을 유도하는 제목 유형(궁금증 유발/반전 강조 등). 실시예 5종.